

Cuadre automatico: flujo original legacy y flujo nuevo web

Documento tecnico de referencia - generado el 04/08/2026

Objetivo: Explicar como funciona el cuadro automatico original del sistema legacy y como esta quedando implementado en el nuevo front/back, incluyendo validaciones, tablas, SP y puntos de control.

1. Resumen ejecutivo

El cuadro automatico toma las rutas pendientes de cuadro para una fecha, calcula por producto el saldo inicial, lo usado en las OT del dia y los retiros, valida que las cantidades sigan coincidiendo y registra el cuadro si no hay bloqueos.

- El flujo original vive en una aplicacion WinForms legacy y ejecuta la logica ruta por ruta dentro del formulario.
- El flujo nuevo expone una pantalla para el usuario sistemas y delega la ejecucion al backend Spring mediante endpoints REST.
- La regla critica de materiales usados es contar solo filas activas: `tbl_venta.e_eliminado = 0` y `tbl_codigoventa.e_eliminado = 0`.
- El nuevo flujo registra en transaccion: cabecera de cuadro, detalle por producto, retiros, actualizacion de saldo y snapshot de productos saldo.

2. Alcance y fuentes del flujo

Elemento	Original legacy	Nuevo sistema
Interfaz	Formulario WinForms CuadresAutomatico.cs	Pantalla SistemasCuadreAutomaticoPage.tsx
Entrada principal	Fecha y rutas no cuadradas	Fecha, sucursal y token de usuario sistemas
Ejecucion	Proceso local del formulario	POST /cuadre/sistemas/automatico/ejecutar
Preview	La vista prepara/valida dentro del flujo legacy	GET /cuadre/sistemas/automatico/preview lista pendientes sin validar pesado
Base de pruebas	Base operativa configurada en legacy	bdprueba para pruebas del nuevo flujo

3. Flujo original legacy

Flujo original legacy - Cuadre Automatico WinForms

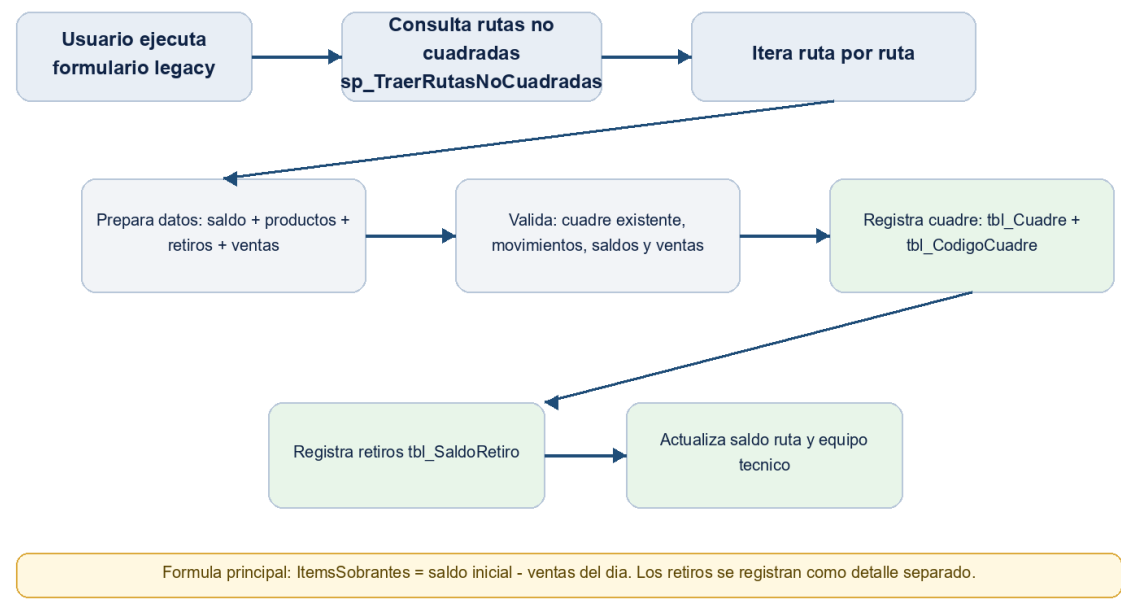


Figura 1. Secuencia general del cuadro automatico original.

3.1 Pasos funcionales

Paso	Descripcion
1	El operador ejecuta el formulario legacy de cuadro automatico y selecciona la fecha.
2	El sistema obtiene las rutas pendientes con sp_TraerRutasNoCuadradas.
3	Para cada ruta prepara datos: saldo actual de la ruta, catalogo de productos, productos retirados/no entregados y ventas del dia.
4	Calcula detalle por producto: ItemsSobrantes, ItemsVendidos, ItemsRetirados, precio y total vendido.
5	Ejecuta validaciones de cuadro existente, movimientos pendientes, consistencia de ventas y consistencia de saldo.
6	Si la ruta pasa validacion, registra cabecera y detalle de cuadro; luego registra retiros y actualiza ruta/vendedor.
7	Si falla, la ruta se marca como omitida o error y el proceso continua con la siguiente ruta.

3.2 Preparacion de datos

Dato	Origen legacy	Uso en el calculo
------	---------------	-------------------

Dato	Origen legacy	Uso en el calculo
Saldo por producto	TraerSaldoTarjetasRuta(idRuta)	Base de ItemsSobrantes antes de descontar ventas
Catalogo de productos	TraerTodosLosProductos()	Nombre y precio de producto
Retiros/no entregados	spx_ObtenerProductosNoEntregadosOT(idRuta)	Carga ItemsRetirados y detalle tbl_SaldoRetiro
Ventas del dia	sp_TraerVentaDiaRuta(idRuta, fecha)	Carga ItemsVendidos y descuento del sobrante
Cantidad de OT	sp_TraerVentaDiaRuta_CantOt(idRuta, fecha)	Control de que no cambie la cantidad de ordenes mientras se procesa

3.3 Validaciones originales

- datos.Cargado debe ser verdadero; si no se pudo preparar la ruta, se omite.
- spx_ValidarCuadreRuta no debe encontrar un cuadro ya registrado para la ruta y fecha.
- ItemsVendidosVentas vuelve a leer ventas y cantidad de OT para detectar cambios durante la ejecucion.
- spx_ValidaMovimientos no debe reportar movimientos pendientes antes/despues del ultimo cierre.
- El detalle debe tener datos y la ruta debe ser valida.
- No se permite sobrante negativo.
- Para cada producto: ItemsSobrantes + ItemsVendidos debe coincidir con el saldo base.
- La cantidad vendida del detalle debe coincidir con sp_TraerVentaDiaRuta.

4. Flujo nuevo web/back

Flujo nuevo - Usuario SISTEMAS en front web + backend Spring

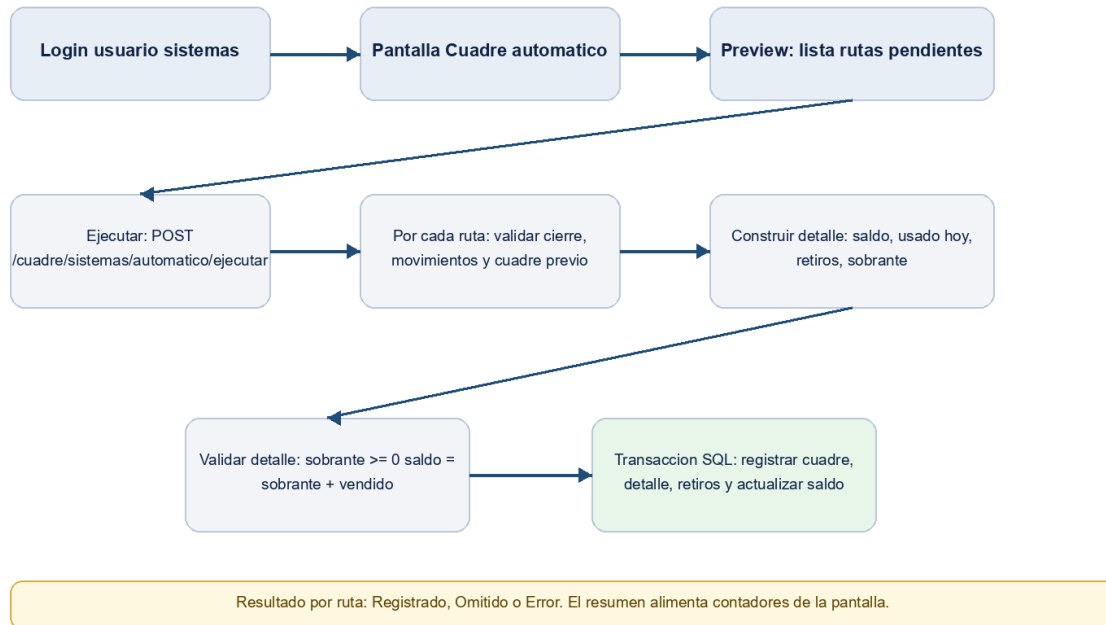


Figura 2. Secuencia general del flujo nuevo para usuario sistemas.

4.1 Entrada por front

El usuario sistemas entra a la pantalla de cuadro automatico, elige fecha y sucursal, revisa un preview de rutas pendientes y ejecuta el proceso. La pantalla no hace el calculo pesado; consume el resumen que devuelve el backend.

Endpoint	Funcion	Observacion
GET /cuadre/sistemas/automatico/pre view	Lista rutas pendientes	Usa sp_TraerRutasNoCuadradas; evita dejar la pantalla cargando por validaciones pesadas.
POST /cuadre/sistemas/automatico/eje cutar	Ejecuta cuadro ruta por ruta	Devuelve estado por ruta: Registrado, Omitido o Error.
/sistemas/cuadre-automatico	Pantalla web	Disponible solo para el usuario/rol sistemas.

4.2 Ejecucion backend

Paso	Descripcion
1	requireSistemas valida que el token pertenezca al usuario/rol sistemas.

Paso	Descripcion
2	resolverSucursalSistemas define la sucursal operativa donde se ejecuta el cuadro.
3	resolverUsuarioRegistroAutomatico define el id_usuario que quedara registrado en tbl_Cuadre.
4	obtenerRutasNoCuadradas trae las rutas pendientes para la fecha.
5	crearResultadoRutaAutomatico procesa cada ruta con try/catch individual.
6	validarRegistroPermitido bloquea cuadro duplicado, cierre de almacen, cierre PR/PD y movimientos pendientes.
7	obtenerSaldoRutaConFallback calcula saldo/usado/sobrante; si falla, usa spb_SaldoRutasCantidad_X_Ruta.
8	obtenerRetirosConFallback trae retiros con spx_ObtenerProductosNoEntregadosOT.
9	normalizarDetalle arma el detalle final por producto.
10	validarDetalleCuadre verifica consistencia antes de abrir la transaccion de registro.
11	registrarCuadreTecnico ejecuta la transaccion SQL y confirma o revierte todo.

4.3 Modelo de datos y formula

Modelo de calculo de saldo y registro

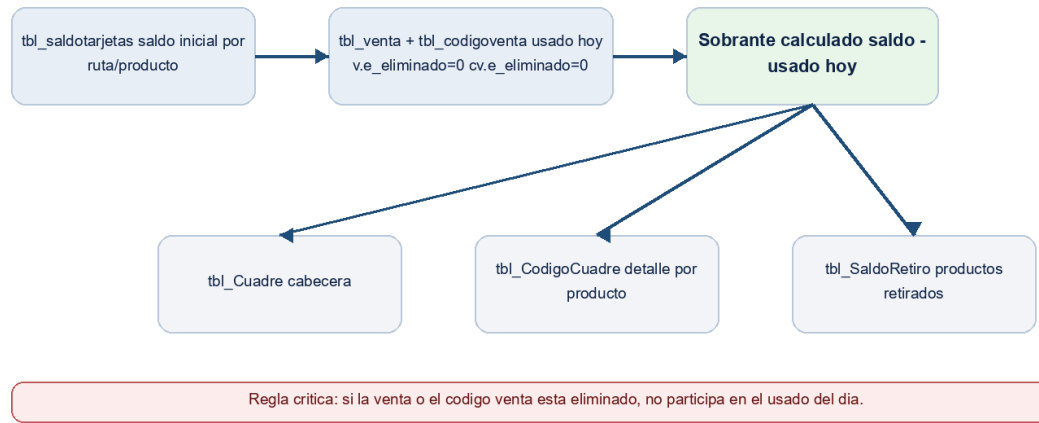


Figura 3. Modelo de datos usado por el calculo nuevo.

Regla de saldo usado hoy: El usado del día se calcula desde tbl_venta INNER JOIN tbl_codigoventa por fecha/ruta/producto, con cv.id_tipomaterial = 1, v.e_eliminado = 0 y cv.e_eliminado = 0. Si cualquiera de las dos tablas marca eliminado, esa cantidad no debe contarse.

5. Registro transaccional nuevo

Paso	SP / accion	Tabla afectada
1	spx_RegistrarCuadre	tbl_Cuadre
2	spx_RegistrarCodigoCuadre por producto	tbl_CodigoCuadre
3	spx_ActualizarSaldoTarjetaCuadre por producto	tbl_saldotarjetas
4	spx_RegistrarSaldoRetiro por retiro	tbl_SaldoRetiro
5	spx_RegistrarProductosSaldos 3, idRuta	tbl_productosSaldos
6	sp_actualizarEquipoTecnico	Equipo/ruta tecnica

La transaccion se confirma al final. Si cualquier SP o validacion SQL falla durante el registro, el backend ejecuta rollback y la ruta queda como Error sin dejar registros parciales de cuadre.

6. Diferencias principales

Tema	Original legacy	Nuevo sistema
Control de acceso	Depende de acceso al ejecutable/usuario legacy	Solo usuario/rol sistemas por token
Preview	No separado claramente de ejecucion	Preview rapido: lista rutas pendientes sin validar pesado
Resultado por ruta	Resumen textual del proceso	Estado estructurado por ruta con contadores
Validaciones	Dentro del formulario WinForms	Centralizadas en CuadreService
Registro	Componentes C# llaman capa CAD/CRN	Repository Java llama SP dentro de una transaccion
Base de pruebas	Segun conexion legacy	Debe apuntar a bdprueba durante pruebas
Cierres automaticos	El legacy tiene rutinas relacionadas a cierres	El nuevo flujo por ahora valida cierres/movimientos; no genera cierres automaticos

7. Casos de resultado

Estado	Cuando ocurre	Accion esperada
Registrado	La ruta paso validaciones y se confirmo la transaccion	Mostrar idCuadre y sumar al contador Registradas
Omitido	Fallo una regla de negocio conocida: cierre, cuadre previo, saldo no coincide, sobrante negativo	Mostrar mensaje y permitir correccion de datos

Estado	Cuando ocurre	Accion esperada
Error	Fallo tecnico: SP faltante, SQL exception, problema de conexion	Revisar backend/base y volver a ejecutar
Pendiente/Listo	Preview o validacion sin registro	No modifica tablas de cuadre

8. Puntos criticos de operacion

- Durante pruebas se debe usar bdprueba; si el backend apunta a otra base, los saldos y eliminados no van a coincidir con lo que se revisa manualmente.
- Si una OT como 686 esta activa en tbl_venta pero eliminada en tbl_codigoventa, no debe sumar en usado hoy.
- El preview no garantiza que una ruta se registrara; la validacion real ocurre durante Ejecutar.
- Si se crean o cambian SP, deben existir en la misma base que usa la sucursal seleccionada.
- No conviene ejecutar cuadre mientras tecnicos siguen cargando OT/materiales, porque las validaciones comparan ventas contra detalle del momento.

9. Checklist de prueba recomendado

Paso	Descripcion
1	Confirmar que application.properties apunta a bdprueba o que la sucursal seleccionada resuelve bdprueba.
2	Confirmar que existen los SP de registro: spx_RegistrarCuadre, spx_RegistrarCodigoCuadre, spx_ActualizarSaldoTarjetaCuadre, spx_RegistrarSaldoRetiro.
3	Ejecutar preview y verificar cantidad de rutas pendientes.
4	Ejecutar cuadre automatico en una fecha controlada.
5	Revisar rutas omitidas por SALDO_NO_COINCIDE o VENTA_NO_COINCIDE antes de reintentar.
6	Validar una ruta registrada contra tbl_Cuadre, tbl_CodigoCuadre, tbl_saldotarjetas y tbl_SaldoRetiro.

10. Referencias de código revisadas

Archivo	Sección relevante
CuadresAutomatico.cs	PrepararDatosCuadre, ValidarCuadreAutomatico, RegistrarCuadreAutomatico
CuadreService.java	previewCuadreAutomaticoSistemas, ejecutarCuadreAutomaticoSistemas, validarRegistroPermitido, validarDetalleCuadre
OtRepository.java	obtenerSaldoRuta, obtenerRutasNoCuadradas, registrarCuadreTecnico y SP de registro
SistemasCuadreAutomaticoPage.tsx	Pantalla de parámetros, preview, ejecución y tabla de resultados